Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN
Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Skizze und Rechenweg, ohne dieses Paket; der Taschenrechner ist erlaubt.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen.** Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen.** Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Kreis und Kreisteile» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.
Geh so vor:
1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G7 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Skizze, Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile, und halte dich an die Regeln «Allgemein» dort. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Punkte der Weg- und **(F)**-Zeilen. Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Macht mein Zwischenergebnis die Figur unmöglich, gibt es danach keine Folgepunkte. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll, ebenso gleichwertige Schreibweisen: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, exakte Werte wie 12.5π oder $\sqrt{50}$ statt Dezimalzahlen, anders, aber vernünftig gerundete Ergebnisse (± 0.01 oder durch gerundete Zwischenwerte wie 3.98 statt 3.9789 erklärbar; $\pi \approx 3.14$ ist kein gerundeter Zwischenwert). **Einheiten:** Fehlt bei einem Endergebnis die Einheit oder ist sie falsch (cm statt cm^2), gibt die (E)- oder (F)-Zeile dieses Ergebnisses 0 Punkte — aber nur beim ersten Mal im ganzen Gesamttest; weitere Einheitenfehler kosten nichts mehr. Zeilen mit **(E)** sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen. Zeilen mit **(F)** geben den Punkt, wenn der Wert aus den Angaben oder meinen eigenen früheren Ergebnissen richtig gerechnet ist. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst (Ansatz, Begründung, Skizze).
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Durchmesser statt Radius» oder «Dreieck abgezogen statt addiert»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.

6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt, nur für das richtige Ergebnis *und* einen erkennbaren Weg, nie als Folgepunkt · **(F)** = Folgezeile, der Punkt gilt, wenn der Wert aus den Angaben oder den eigenen früheren Ergebnissen richtig gerechnet ist (ein Rechenfehler in dieser Zeile gibt 0) · ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg (Ansatz, Begründung, Skizze). **Folgefehler:** Ein Fehler wird nur einmal abgezogen — wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die Weg- und (F)-Zeilen, aber keine (E)-Zeilen. **Kein Folgepunkt für Unmögliches:** Macht ein eigenes Zwischenergebnis die Figur unmöglich — ein Zentriwinkel über 360°, eine Sehne, die länger ist als der Durchmesser, ein Radius, der nicht grösser ist als der Abstand einer Sehne vom Mittelpunkt —, gibt es in den folgenden Zeilen dieser Aufgabe keine Folgepunkte. **Runden:** Ergebnisse auf zwei Dezimalen, Toleranz ± 0.01; Abweichungen durch gerundete Zwischenwerte (etwa 3.98 statt 3.9789) zählen. **π:** Gerechnet wird mit der π-Taste; $\pi \approx 3.14$ ist kein gerundeter Zwischenwert. Mit 3.14 zählen Weg- und (F)-Zeilen, eine (E)-Zeile nur, wenn ihr Ergebnis trotzdem auf ± 0.01 stimmt. **Einheiten:** Der erste Einheitenfehler bei einem Endergebnis im ganzen Test kostet die (E)- oder (F)-Zeile dieses Ergebnisses, weitere nichts. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben.

G1 Gerade und Kreis — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Lage	1	$r = \frac{d}{2} = 4\,\text{cm}$. g: $a_g = r$, Tangente. h: $a_h < r$, Sekante. k: $a_k > r$, Passante. Nötig: alle drei richtig *und* je mit dem Vergleich zu r begründet; drei richtige Namen ohne Begründung: 0.
(b) Ansatz	1	Das Lot von M halbiert die Sehne: rechtwinkliges Dreieck mit der Hypotenuse r, $\left(\frac{s}{2}\right)^2 + 2.5^2 = 4^2$. Folgepunkt: richtig mit dem eigenen Radius, sofern er grösser ist als 2.5.
(b) Sehne	1 (E)	$\frac{s}{2} = \sqrt{16 - 6.25} = \sqrt{9.75} \approx 3.12\,\text{cm}$, $s \approx 6.24\,\text{cm}$

Typische Fehler: Durchmesser als Radius ($r = 8$): (a) dann alle drei «Sekante» — 0; (b) $2\sqrt{64 - 6.25} \approx 15.20$: Ansatz als Folgepunkt, Ergebnis $0 \to 1$ von 3 P. Nur die halbe Sehne 3.12 cm als Ergebnis: (b)-Ergebniszeile $0 \to 2$ von 3 P. $\sqrt{4^2 + 2.5^2}$ (plus statt minus): (b) Ansatz und Ergebnis 0.

G2 Wie weit reicht der Blick? — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Skizze	1	Kreis (Erde) mit Mittelpunkt M, die Lampe P ausserhalb auf der Verlängerung eines Radius, der Lichtstrahl als Tangente von P an den Kreis mit dem Berührpunkt B, rechter Winkel bei B eingezeichnet.
Ansatz	1	Rechter Winkel bei B (Tangente $\perp$ Radius), $\overline{MP} = 6371\,\text{km} + 0.05\,\text{km} = 6371.05\,\text{km}$ ist die Hypotenuse: $\overline{PB}^2 = \overline{MP}^2 - r^2$. Beides nötig: Hypotenuse $\overline{MP}$ und die Einheiten angeglichen.
Ergebnis	1 (E)	$\overline{PB} = \sqrt{6371.05^2 - 6371^2} \approx 25.24\,\text{km}$

Typische Fehler: 50 m nicht umgerechnet ($\overline{MP} = 6421$): $\sqrt{6421^2 - 6371^2} \approx 799.75\,\text{km}$ — Ansatz und Ergebnis 0, die Skizze zählt $\to 1$ von 3 P. $\sqrt{\overline{MP}^2 + r^2} \approx 9009.99\,\text{km}$ ($\overline{MP}$ als Kathete): Ansatz und Ergebnis 0. 0.05 km als Antwort (Höhe statt Sichtweite): Ansatz und Ergebnis 0.

G3 Teich mit Weg

4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Radius	1 (F)	$U = 2\pi r$: $r = \frac{25}{2\pi} \approx 3.98\,\text{m}$
(a) Fläche	1 (E)	$A = \pi r^2 \approx 49.74\,\text{m}^2$ (mit $r = 3.98$ gerechnet $49.76\,\text{m}^2$: zählt)
(b) Ansatz	1	Der Weg ist ein Kreisring mit $r \approx 3.98\,\text{m}$ und $R = r + 1.5 \approx 5.48\,\text{m}$: $A = \pi(R^2 - r^2)$ — gleichwertig $2\pi r_m \cdot b$ mit $r_m \approx 4.73\,\text{m}$, $b = 1.5\,\text{m}$. Folgepunkt: richtig mit dem eigenen Radius.
(b) Weg	1 (E)	$A \approx 44.57\,\text{m}^2$ (mit gerundeten Radien $44.58\,\text{m}^2$: zählt)

Typische Fehler: $r = \frac{25}{\pi} \approx 7.96$ (das ist der Durchmesser): Radiuszeile 0, (a) Fläche 198.94 0; (b) Ansatz als Folgepunkt (82.07), Ergebnis 0 → 1 von 4 P. Weg als $\pi \cdot 1.5^2 \approx 7.07$: beide (b)-Zeilen 0. $\pi(R - r)^2$: beide (b)-Zeilen 0.

G4 Ein Sektor, rückwärts

4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Ansatz	1	Anteil $= \frac{A_{SK}}{\pi r^2} = \frac{50}{\pi \cdot 7.5^2}$, dann φ = Anteil $\cdot\, 360°$ (gleichwertig: $50 = \frac{\varphi}{360°} \cdot \pi \cdot 7.5^2$ nach φ aufgelöst)
(a) Winkel	1 (E)	$\varphi \approx 101.86°$
(b) Bogen	1 (F)	$b = \frac{2A_{SK}}{r} = \frac{100}{7.5} \approx 13.33\,\text{cm}$ (aus $A_{SK} = \frac{1}{2} b \cdot r$) oder $b = \frac{\varphi}{360°} \cdot 2\pi r$. Folgepunkt: richtig mit dem eigenen φ, sofern $\varphi < 360°$.
(c) Rand	1 (F)	$U_S = b + 2r \approx 13.33 + 15 = 28.33\,\text{cm}$. Folgepunkt: eigenes b plus zwei Radien.

Typische Fehler: Anteil mit dem Umfang ($\frac{50}{2\pi \cdot 7.5} \cdot 360° \approx 381.97°$): (a) beide Zeilen 0; ein Winkel über 360° gibt keine Folgepunkte, (b) zählt nur, wenn b über $\frac{2A_{SK}}{r}$ richtig berechnet ist → (c) als Folgepunkt. Anteil 0.28 als Winkel stehen gelassen: (a) Winkelzeile 0. Rand ohne die Radien (13.33) oder mit nur einem (20.83): (c) 0.

G5 Zwei Segmente — 5 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Radius	1 (E)	Das Lot halbiert die Sehne: rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 5 (halbe Sehne) und 5 (Abstand), der Radius ist die Hypotenuse: $r = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} \approx 7.07\,\text{cm}$
(b) Begründung	1	Das halbe Dreieck ist rechtwinklig mit zwei gleich langen Katheten, also gleichschenklig: Sein Winkel bei M ist 45°, die beiden Hälften zusammen 90°. Gleichwertig: $r^2 + r^2 = 50 + 50 = 100 = s^2$, nach der Umkehrung des Pythagoras liegt bei M ein rechter Winkel.
(c) Sektor	1 (F)	$A_{SK} = \frac{90°}{360°} \cdot \pi \cdot 50 = 12.5\pi \approx 39.27\,\text{cm}^2$ (mit dem eigenen r, sofern $r > 5$)
(c) Segment	1 (E)	Dreieck $\frac{1}{2} \cdot r \cdot r = 25\,\text{cm}^2$ (gleichwertig $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 5$); $A_{SG} = 39.27 - 25 \approx 14.27\,\text{cm}^2$
(d) grosses Segment	1 (E)	Zentriwinkel 270°, über 180°: Sektor plus Dreieck, $\frac{270°}{360°} \cdot \pi \cdot 50 + 25 = 37.5\pi + 25 \approx 142.81\,\text{cm}^2$. Gleichwertig: Kreis minus kleines Segment, $50\pi - 14.27 \approx 142.81\,\text{cm}^2$.

Typische Fehler: Den Abstand als Radius genommen ($r = 5$): Dann wäre die Gerade der Sehne eine Tangente, die Figur unmöglich — (a) 0, keine Folgepunkte in (c) und (d); (b) nach ihrer Zeile → höchstens 1 von 5 P. Die ganze Sehne als Kathete ($r = \sqrt{125} \approx 11.18$): (a) 0; (c) Sektor als Folgepunkt (98.17), (c) Segment und (d) 0 → höchstens 2 von 5 P. Kleines Segment als Sektor plus Dreieck (64.27): (c) Segmentzeile 0. Grosses Segment als Sektor 270° minus Dreieck (92.81) oder nur der Sektor 270° (117.81): (d) 0. (b) nur «sieht rechtwinklig aus» oder ein Messen mit dem Geodreieck: 0.

G6 Eine fremde Aussage — 2 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Urteil	1 (E)	Nein: Die Fläche wird *achtmal* so gross. Nötig: «nein» *und* der Faktor 8, mit der Begründung der nächsten Zeile.
Begründung	1	$A_{SK} = \frac{\varphi}{360°} \cdot \pi r^2$: doppelter Winkel gibt den Faktor 2, doppelter Radius den Faktor $2^2 = 4$, zusammen $2 \cdot 4 = 8$. Ein Zahlenbeispiel zählt, wenn es beide Verdopplungen zeigt.

Typische Fehler: «Stimmt, Faktor 4» (nur der Radius berücksichtigt) oder «Faktor 6» ($2 + 4$): beide Zeilen 0.

G7 Sportplatz — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Ansatz	1	Rand: die beiden langen Seiten und zwei Halbkreisbögen, die zusammen einen ganzen Kreisumfang mit $d = 64\,\text{m}$ ergeben: $2 \cdot 100 + \pi \cdot 64$
(a) Rand	1 (E)	$\approx 401.06\,\text{m}$
(b) Ansatz	1	Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit $r = 32\,\text{m}$): $100 \cdot 64 + \pi \cdot 32^2$
(b) Fläche	1 (E)	$\approx 9616.99\,\text{m}^2$

Typische Fehler: Die schmalen Rechteckseiten mitgezählt (529.06 m): (a) Ansatz und Ergebnis 0. πd^2 statt πr^2 (19 267.96 m^2) oder nur ein Halbkreis (8008.50 m^2; beim Rand 300.53 m): die betroffene Ansatz- und Ergebniszeile 0. Mit $\pi \approx 3.14$ (400.96 m; 9615.36 m^2): Ansatzzeilen zählen, (E)-Zeilen 0 → 2 von 4 P.

4 · Selbsteinschätzung

22 – 25 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
17 – 21 P	Das schwächste Kapitel nochmals: Tüfteln und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
11 – 16 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 10 P	Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → Kapitel: G1, G2 → Kapitel 1 (Linien am Kreis); G3 (a) → Kapitel 2 (Umfang, Fläche und π), G3 (b) → Kapitel 4 (Kreisring); G4, G6 → Kapitel 3 (Bogen und Sektor); G5 (a) → Kapitel 1, G5 (b)–(d) → Kapitel 4 (Segment); G7 → Kapitel 2 und 4 (zusammengesetzte Flächen)